

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1

по курсу «Компьютерная графика»

Основы 3D-графики

Вариант 1 — куб

Выполнил: Малахов Александр Владимирович

Группа: М8О-315БВ-24

Преподаватель: В. Д. Бахарев

Условие

Цель работы — изучить построение простых 3D-объектов, проецирование на 2D-плоскость, матрицы перспективной и ортогографической проекций, а также аффинные преобразования.

Вариант 1: куб. Номер в списке группы — 13. Выбор варианта: $((13 - 1) \bmod 12) + 1 = 1$.

Программа должна работать в реальном времени и позволять изменять проекцию и преобразования объекта через интерфейс. Используются C++20, Vulkan, GLFW и ImGUI. На macOS Vulkan выполняется через MoltenVK.

Реализованы все шесть дополнительных заданий: переключение проекции; положение, поворот и масштаб; движение и вращение по сложной траектории с настройкой скорости и паузой; выбор цвета; процедурные цвета вершин; несколько объектов с отдельными наборами дескрипторов.

Метод решения

Куб задан восемью вершинами с координатами ± 0.5 . Каждая грань разбита на два треугольника. Индексный буфер содержит 36 индексов для 12 треугольников. Цвет вершины вычисляется по формуле $c = \text{position} + (0.5, 0.5, 0.5)$.

Итоговое преобразование вершины задаётся произведением $P \cdot V \cdot M \cdot (x, y, z, 1)$. Модельная матрица $M = T \cdot R_z \cdot R_y \cdot R_x \cdot S$ сначала масштабирует точку, затем поворачивает её вокруг осей X, Y, Z и переносит. Матрица V задаёт положение камеры, P — выбранную проекцию.

Перспективная проекция учитывает угол обзора и отношение сторон области рисования. Ортогографическая проекция задаёт объём видимости без уменьшения далёких объектов. Ближняя плоскость равна 0.1, дальняя — 100. Глубина после деления на w лежит в диапазоне $[0, 1]$, принятом в Vulkan.

Метод решения

Для анимации используются уравнения: $x = x_0 + r \cos(t + \varphi)$, $y = y_0 + a \sin(2(t + \varphi))$, $z = z_0 + r \sin(t + \varphi)$. Радиус r , высота a и фаза φ задаются отдельно для каждого куба. Одновременно изменяются углы поворота. Время увеличивается на длительность кадра, умноженную на скорость; при паузе оно не изменяется.

Вершины и индексы находятся в общих `VkBuffer`. Для каждого из трёх возможных кубов выделен собственный `uniform`-буфер и `VkDescriptorSet`. В `uniform` передаются матрица MVP и цвет с переключателем процедурной окраски. Структура занимает 80 байт: `mat4` — 64 байта, `vec4` — 16 байт.

`VkDescriptorSetLayout` описывает один `uniform`-буфер в `binding 0`. `VkDescriptorPool` выделяет три набора. Перед отрисовкой каждого куба привязывается соответствующий набор и вызывается `vkCmdDrawIndexed` с 36 индексами.

Вершинный шейдер умножает позицию на MVP и вычисляет цвет. При процедурной окраске цвет вершины умножается на цвет, выбранный в интерфейсе. Фрагментный шейдер выводит интерполированное значение. Включены отсечение обратных граней и проверка глубины с условием `LESS`.

Данные копируются в память через `Vulkan Memory Allocator`. После записи выполняется `flush`. `Uniform`-буферы обновляются после ожидания `fence` предыдущего кадра, что исключает одновременную запись CPU и чтение GPU. При завершении программа ожидает устройство и освобождает ресурсы.

Проверка реализации

Проверены ориентация треугольников наружу, объём куба, порядок преобразований, диапазон глубины и пауза анимации. В графическом тесте через события мыши и клавиатуры `ImGui` проверены переключение проекции, число и выбор кубов, ввод положения, угла и масштаба, запуск, пауза и сброс анимации. Также проверено изменение размеров окна. Прогон выполнен на macOS с `MoltenVK` и включённым слоем валидации `Vulkan`; ошибок валидации в журнале нет.

Результаты

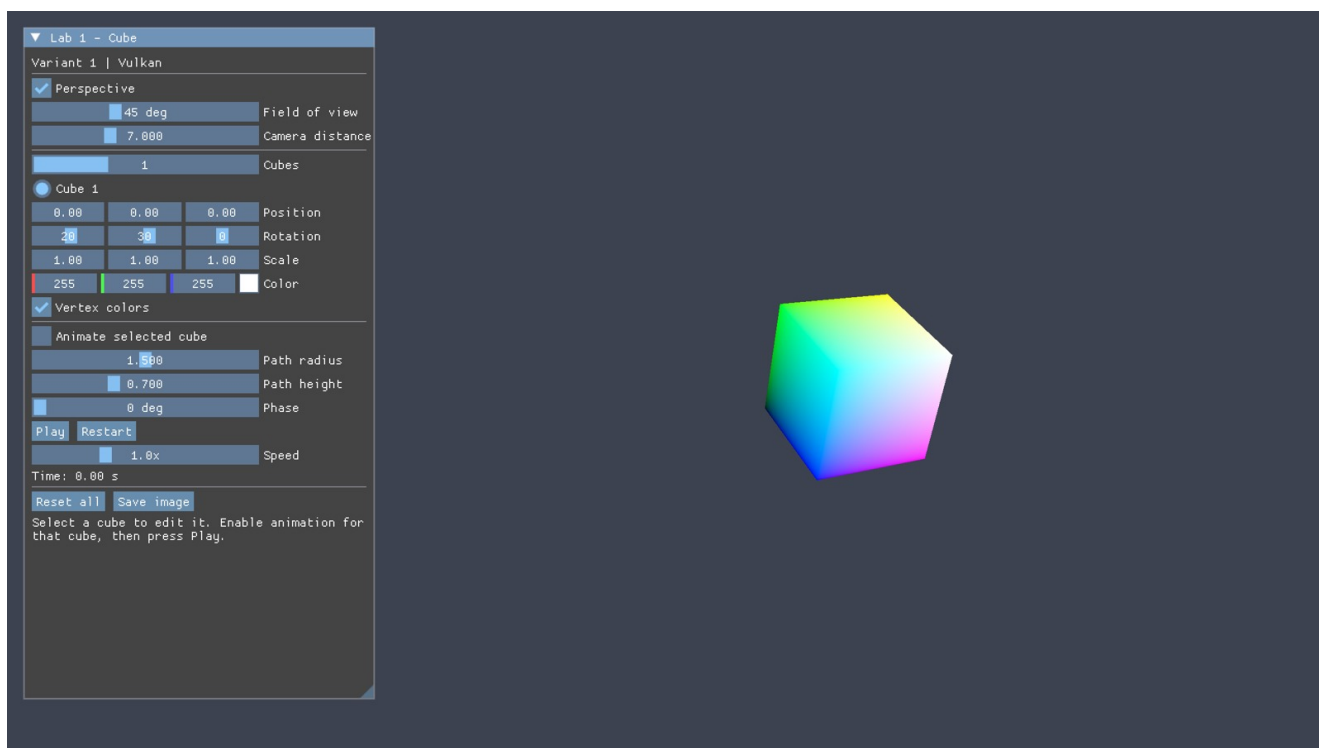


Рисунок 1. Куб с процедурной окраской в перспективной проекции. В интерфейсе доступны преобразования и параметры анимации.

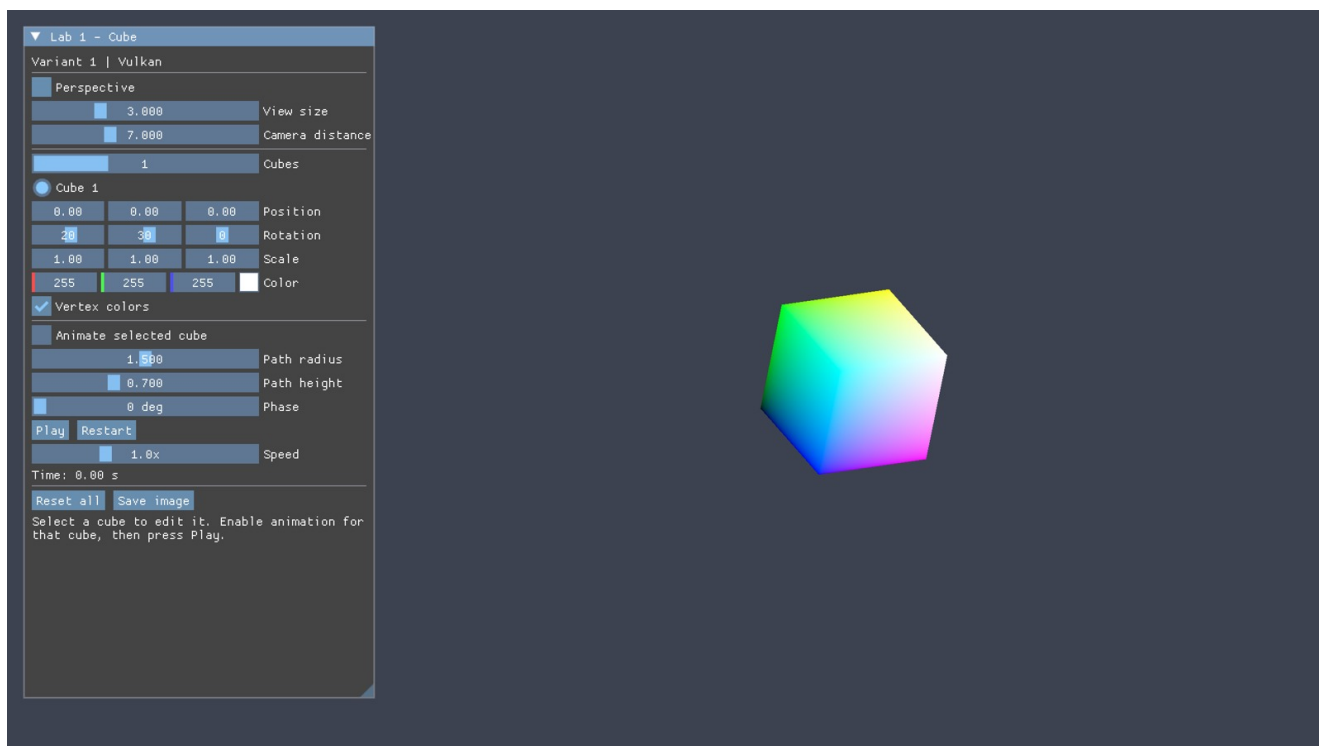


Рисунок 2. Та же сцена после переключения на ортогографическую проекцию.

Результаты

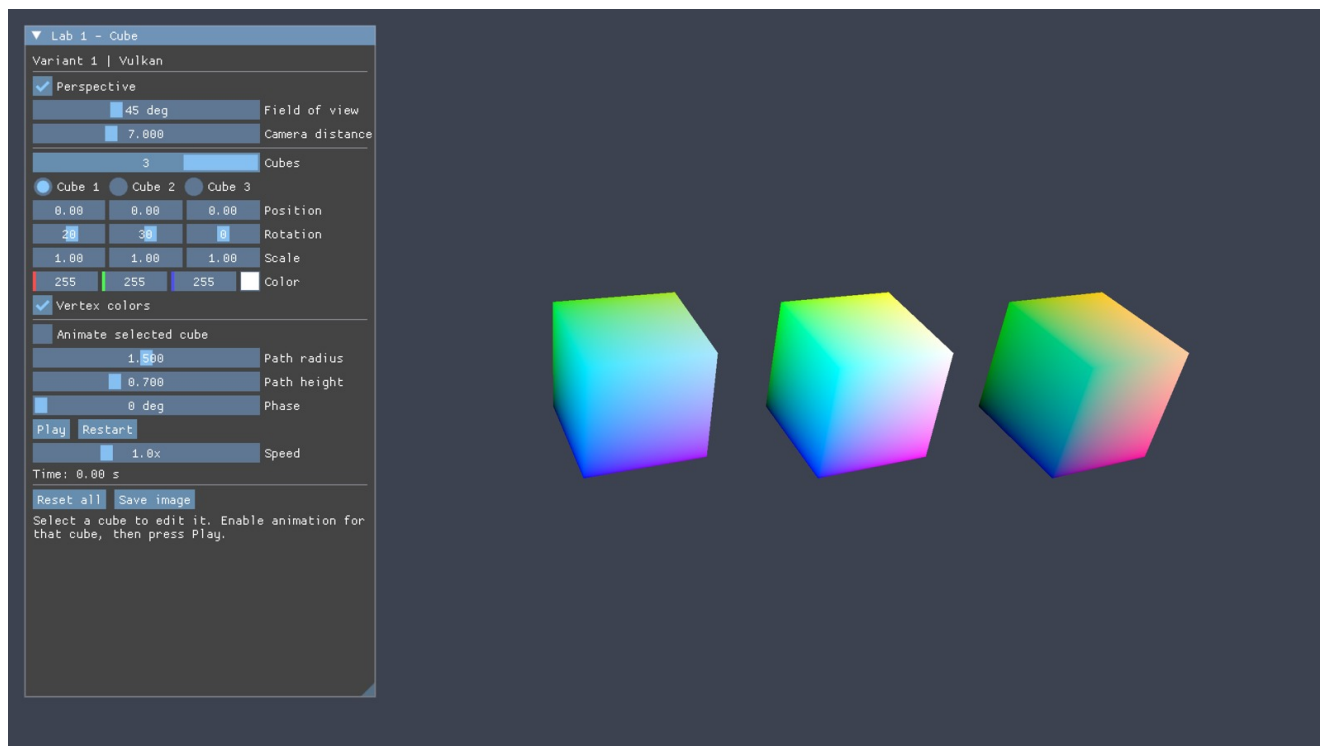


Рисунок 3. Три куба с общей геометрией, отдельными матрицами, цветами, uniform-буферами и наборами дескрипторов.

Выводы

Реализовано интерактивное приложение для отображения куба средствами Vulkan. Программа демонстрирует различия проекций, порядок аффинных преобразований, интерполяцию цветов и анимацию, независимую от частоты кадров. Использование отдельных наборов дескрипторов позволяет рисовать несколько объектов с разными параметрами без дублирования геометрии.

Стартовая инициализация основана на репозитории Владимира Бахарева `vulkan-starter-app`. Для macOS настроены загрузчик Vulkan и MoltenVK; дополнены обработка изменения размеров окна и сохранение кадров.